# 儲存效率
## ONTAP 9

NetApp
May 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/concepts/thin-provisioning-concept.html on May 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

儲存效率 . . . . . 1
資源隨需配置 . . . . . 1
重複資料刪除 . . . . . 1
壓縮 . . . . . 2
FlexClone磁碟區、檔案和LUN . . . . . 2

# 儲存效率

## 資源隨需配置

### 除了Snapshot複本之外、還提供多種儲存效率技術。ONTAP關鍵技術包括精簡配置、重複資料刪除、壓縮、FlexClone磁碟區、檔案、 和LUN。就像Snapshot複本一樣、所有複本都是以ONTAP的Write Anywhere File Layout WAFL （簡稱「Write Anywhere File Layout」、簡稱「功能」）為基礎。

精簡配置的磁碟區或LUN並非預先保留儲存設備。而是根據需要動態分配儲存設備。刪除磁碟區或LUN中的資料時、可用空間會釋出回儲存系統。

假設貴組織需要為5、000位使用者提供主目錄的儲存設備。您估計最大的主目錄會耗用1 GB的空間。

在此情況下、您可以購買5 TB的實體儲存設備。對於儲存主目錄的每個磁碟區、您都會保留足夠的空間來滿足最大消費者的需求。

但實際上、您也知道、您社群的主目錄容量需求差異極大。對於每個大型儲存設備使用者而言、只有十位使用者會耗用很少或沒有空間。

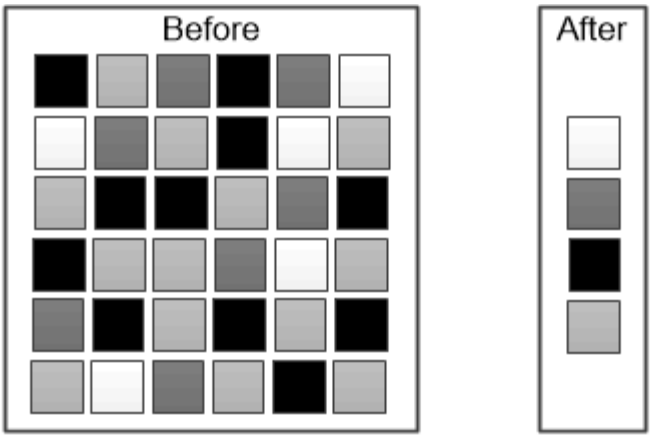
精簡配置可讓您滿足大型儲存設備使用者的需求、而無需購買從未使用過的儲存設備。由於儲存空間在耗用之前不會分配、因此您可以將總計2 TB的大小「過度使用」、只要將大小指定為1 GB、即可將集合體所含的5、000個磁碟區中的每個磁碟區都分配給該磁碟區。

只要您正確無誤、輕度與重度使用者的比例為10：1、而且只要您主動監控Aggregate上的可用空間、就能確信磁碟區寫入不會因為空間不足而失敗。

## 重複資料刪除

### 重複資料刪除 AFF 捨棄重複區塊、並以單一共用區塊的參考資料取代、藉此減少磁碟區（或是整個物件區塊中的所有磁碟區）所需的實體儲存容量。讀取已刪除重複資料通常不會收取效能費用。除了在過載節點上、寫入作業所產生的費用可忽略不計。

當資料是在正常使用期間寫入時、WAFL 使用批次程序來建立_block簽名目錄。_重複資料刪除開始後ONTAP、將會比較目錄中的簽名、以識別重複的區塊。如果存在相符項目、則會逐位元組比較、以驗證候選區塊在建立目錄後是否未變更。只有當所有位元組相符時、才會捨棄重複區塊及回收磁碟空間。




*Deduplication reduces the amount of physical storage required for a volume by discarding duplicate data blocks.*

## 壓縮

_Compression_將資料區塊合併到_compression__群組中、以減少磁碟區所需的實體儲存容量、每個區塊都儲存為單一區塊。壓縮資料的讀取速度比傳統的壓縮方法快、因為ONTAP 只有包含所要求資料的壓縮群組才能解壓縮、而非整個檔案或LUN。

您可以單獨或組合執行內嵌或後處理壓縮：

- _Inline com壓縮_會在資料寫入磁碟之前先壓縮記憶體中的資料、大幅減少磁碟區的寫入I/O量、但可能會降低寫入效能。效能密集的作業會延後至下一次的後處理壓縮作業（如果有）。
- _postProcess com壓縮_會在資料寫入磁碟後、依照與重複資料刪除相同的排程來壓縮資料。

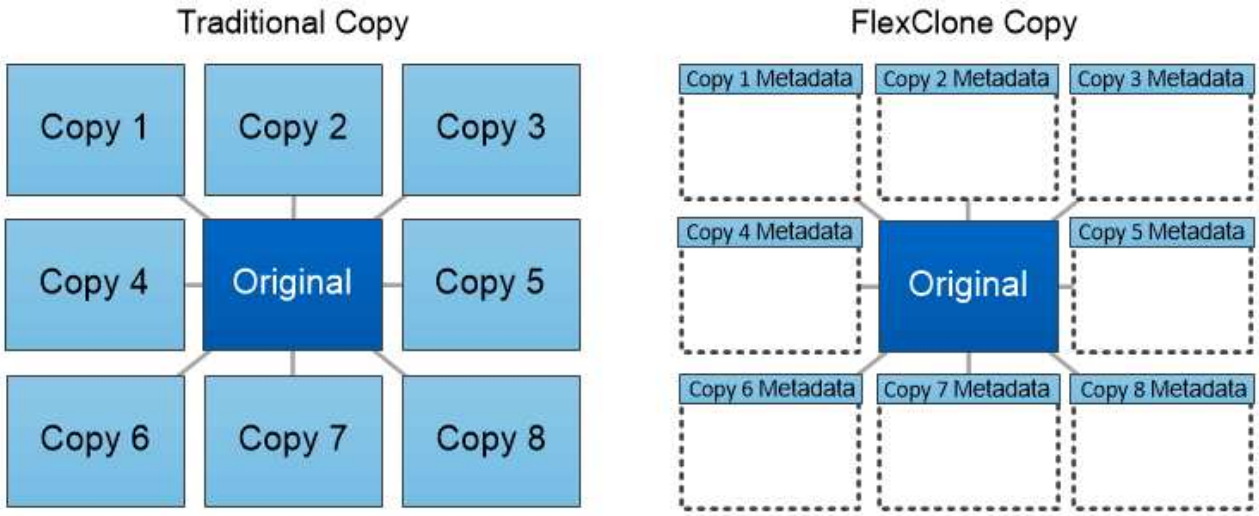
無論小型檔案或I/O是否需要4 KB的實體儲存空間、以零填充的*內嵌資料壓縮*都會儲存在4 KB區塊中。_Inline資料壓縮_將通常會耗用多個4 KB區塊的資料區塊、合併成磁碟上的單一4 KB區塊。資料仍在記憶體中時會進行壓縮、因此最適合用於速度更快的控制器。

# FlexClone磁碟區、檔案和LUN

_FlexClone技術參考Snapshot中繼資料、以建立磁碟區的可寫入時間點複本。複本會與其父實體共用資料區塊、除非中繼資料需要的儲存空間、否則在複本中寫入變更之前、這些複本都不會佔用任何儲存空間。FlexClone檔案與FlexClone LUN使用相同的技術、但不需要備份Snapshot複本。

在傳統複本需要數分鐘甚至數小時才能建立的地方、FlexClone軟體可讓您幾乎即時複製最大的資料集。這使得它非常適合您需要多個相同資料集複本（例如虛擬桌面部署）或資料集暫存複本（針對正式作業資料集測試應用程式）的情況。

您可以複製現有的FlexClone磁碟區、複製包含LUN複製的磁碟區、或是複製鏡射與資料庫資料。您可以從其父磁碟區分割FlexClone磁碟區、在這種情況下、會將複本分配給自己的儲存設備。




*FlexClone copies share data blocks with their parents, consuming no storage except what is required for metadata.*

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。